

6-SUCESIONES

Una **sucesión de números (reales, racionales, enteros o naturales)** es una sucesión de elementos (números) ordenados en función de un subíndice. A los elementos de la sucesión se les llama **términos**.

$$(a_n) = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots)$$

Formas de definir una sucesión

Método descriptivo: Se escriben los términos de la sucesión empezando por el primero.

$$(a_n) = (5, 10, 15, 20, \dots)$$

Método recurrente: Cuando para conocer un término se necesita el anterior. Se utiliza una expresión algebraica.

$$a_n = a_{n-1} + 5$$

Método analítico: La sucesión se representa mediante el **término general**. Podemos calcular cualquier elemento en función del subíndice.

$$a_n = 5n$$

Operaciones con sucesiones

Constante x sucesión

$$k \cdot (a_n) = (k \cdot a_n)$$

$$2 \cdot (5, 10, 15, 20, \dots) = (10, 20, 30, \dots)$$

Suma de sucesiones

$$(a_n) + (b_n) = (a_n + b_n)$$

$$(5, 10, \dots) + (1, 2, 3, \dots) = (6, 12, 23, \dots)$$

Multiplicación de sucesiones

$$(a_n) \cdot (b_n) = (a_n \cdot b_n)$$

$$(5, 10, \dots) \cdot (1, 2, 3, \dots) = (5, 20, 45, \dots)$$

Límite de una sucesión

Es el número al cual se aproxima la sucesión cuando n tiende a infinito.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists k \in \mathbb{N} / \forall n > k \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon$$

Sucesiones Crecientes:

Estrictamente Crec

$$a_{n-1} < a_n$$

$$1, 2, 3, 4, \dots$$

Crecientes

$$a_{n-1} \leq a_n$$

$$1, 1, 2, 3, \dots$$

Sucesiones Decrecientes

Estrictamente Decrec.

$$a_{n-1} > a_n$$

$$4, 3, 2, 1, \dots$$

Decrecientes

$$a_{n-1} \geq a_n$$

$$4, 4, 3, 2, 1, \dots$$

Sucesiones acotadas

Acotada inferior o superiormente

$$k_1 \leq a_n \leq k_2$$

$$1, 2, 3, 4, \dots \quad 8, 7, 6, 5, \dots$$

Sucesión convergente.

Cuando la sucesión tiende a un número

Sucesión divergente.

Cuando la sucesión tiende a $+\infty$ ó $-\infty$

Tipos de sucesiones

Progresiones Aritméticas: Una sucesión es una progresión aritmética cuando cada término es igual que el anterior más una constante fija de llamamos diferencia (d).

$$a_1$$

$$a_2 = a_1 + d$$

$$a_3 = a_2 + d = a_1 + d + d = a_1 + 2d$$

Término general:

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$$

Suma de los n primeros términos:

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n$$

$$+ S_n = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_3 + a_2 + a_1$$

$$2 \cdot S_n = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \dots + (a_{n-1} + a_2) + (a_n + a_1)$$

$$2 \cdot S_n = (a_1 + a_n) \cdot n$$

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

Progresiones Geométricas: Una sucesión es una progresión geométrica cuando cada término es igual que el anterior multiplicada por una constante fija que llamamos razón (r).

$$a_1$$

$$a_2 = a_1 \cdot r$$

$$a_3 = a_2 \cdot r = a_1 \cdot r \cdot r = a_1 \cdot r^2$$

Término general:

$$a_n = a_1 \cdot r^{(n-1)}$$

Suma de los n primeros términos:

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n$$

$$-r \cdot S_n = a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_{n-1} + a_n + r \cdot a_n$$

$$S_n - r \cdot S_n = a_1 - r \cdot a_n$$

$$S_n \cdot (1-r) = a_1 - r \cdot a_n$$

$$S_n = \frac{a_1 - r \cdot a_n}{(1-r)} \quad \text{ó} \quad S_n = \frac{a_n \cdot r - a_1}{(r-1)}$$

Suma de todos los términos, solo cuando ($r < 1$)

$$S_n = \frac{a_1 - r \cdot (a_1 \cdot r^{(n-1)})}{(1-r)} = \frac{a_1 - a_1 \cdot r^n}{1-r} = \frac{a_1}{1-r} (1-r^n)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S = \frac{a_1}{1-r}$$